

数値情報だけで動くLLMエージェントの 火災時集団行動シミュレーション

エージェントには座標、場所の占有率、火災の位置・強度・半径・距離だけを与え、「危険」「避難」などの意味づけは与えない。移動、会話、記憶を通じて、集団がどのような行動と共有認識を作るかを観察した。

提出者: Su / 対象実行: qwen2.5:7b × 日本語プロンプト × 20 agents × 50 steps × 3 runs / 実行日: 2026-05-03

最大の観察: qwen2.5:7b は火災を比較的現実的な危険として扱うが、危険認知はそのまま完全退避にはならない。エージェントは「安全を確認しながら探索する」という折衷的な集団行動を作り、プロンプト外の環境ディテールも補完して共有した。

実装

Ollama上のローカルLLMを各エージェントの意思決定器として使用。各stepで会話フェーズと行動フェーズを実行。

観察対象

数値情報のみから、火災認知、情報伝播、探索継続、共有語彙がどう生まれるか。

提出物

GitHubリポジトリ、MP4デモ動画、一次データに基づく本説明PDF。

結論サマリ

- 3 run すべてで JSON パース失敗・timeout なく完走し、各 run 1000件の memory/reasoning が生成された。
- fire_1 は step 15 直後から会話と記憶に定着した。一方、fire_2 は発火しても明示的な語彙としては定着しなかった。
- runごとに「左側バーと小さな窓」「舞踏場・個室」「出口・消防設備・煙・温度」という異なる共有現実へ分岐した。

システム構成

2D環境

座標、2つのbar、火災イベント、通信半径を保持。



LLM Agent

観測値、近傍、受信メッセージ、記憶からJSONで会話と行動を返す。



ログ/可視化

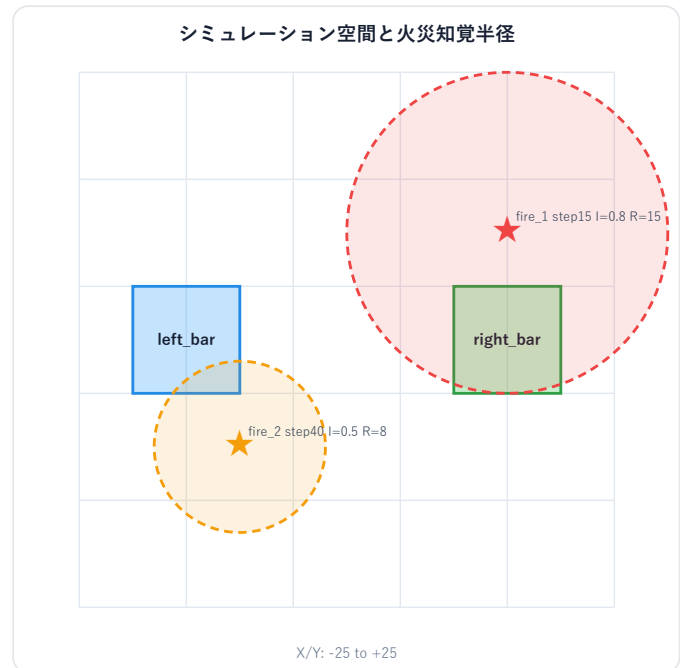
messages.jsonl、memory_reasoning.jsonl、フレーム、動画を出力。

入力として与えるもの

- 自分の座標と場所内/外の状態
- 近傍エージェントのID、性別、座標、場所状態
- 場所の座標範囲と占有率
- 知覚半径内の火災の位置、強度、半径、距離

意図的に与えないもの

- 「危険」「逃げろ」「集合せよ」などの定性的指示
- 世界の物語設定やバー内部構造
- 全体地図の完全知識や全エージェントの思考

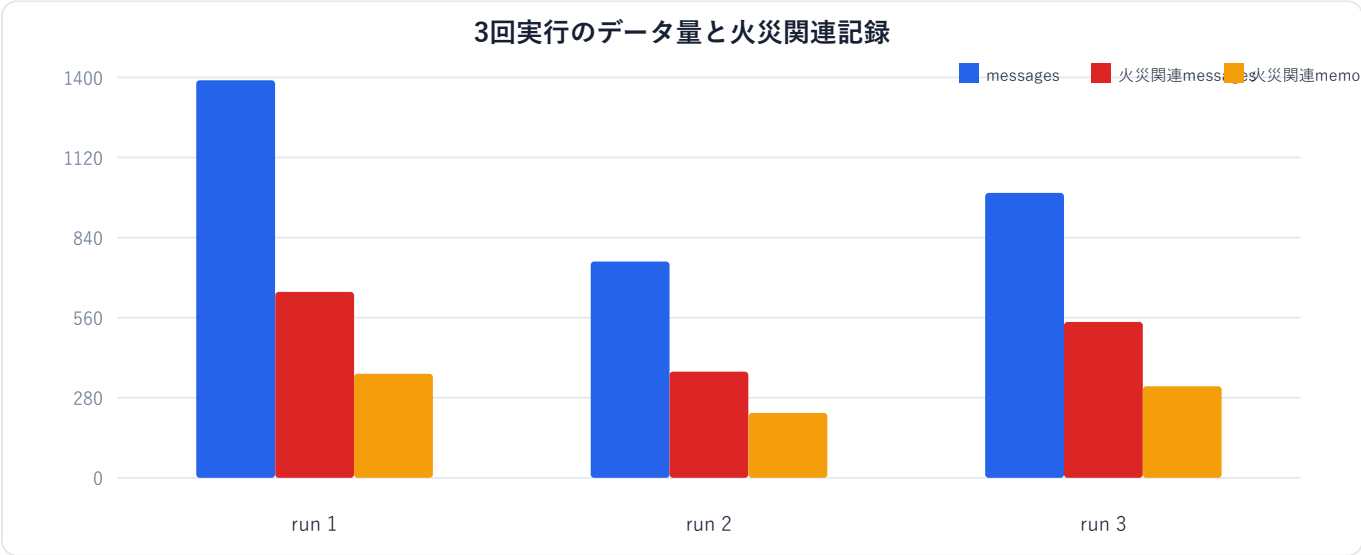


自然言語は日本語に切替えたが、JSONキーと direction 値は英語固定にして、下流パーサの安定性を保った。

実験設定と一次データ

項目	値
モデル	qwen2.5:7b (Ollama)
プロンプト言語	日本語 (agents.prompt_language: ja)
エージェント数 / duration	20 agents / 50 steps
火災	fire_1: step15, (15,10), intensity 0.8, radius 15 / fire_2: step40, (-10,-10), intensity 0.5, radius 8
設定ファイル	config_ja_d50_qwen25_7b.yaml
観察データ	output_ja_d50_qwen25_7b_run1-3/messages.jsonl, memory_reasoning.jsonl

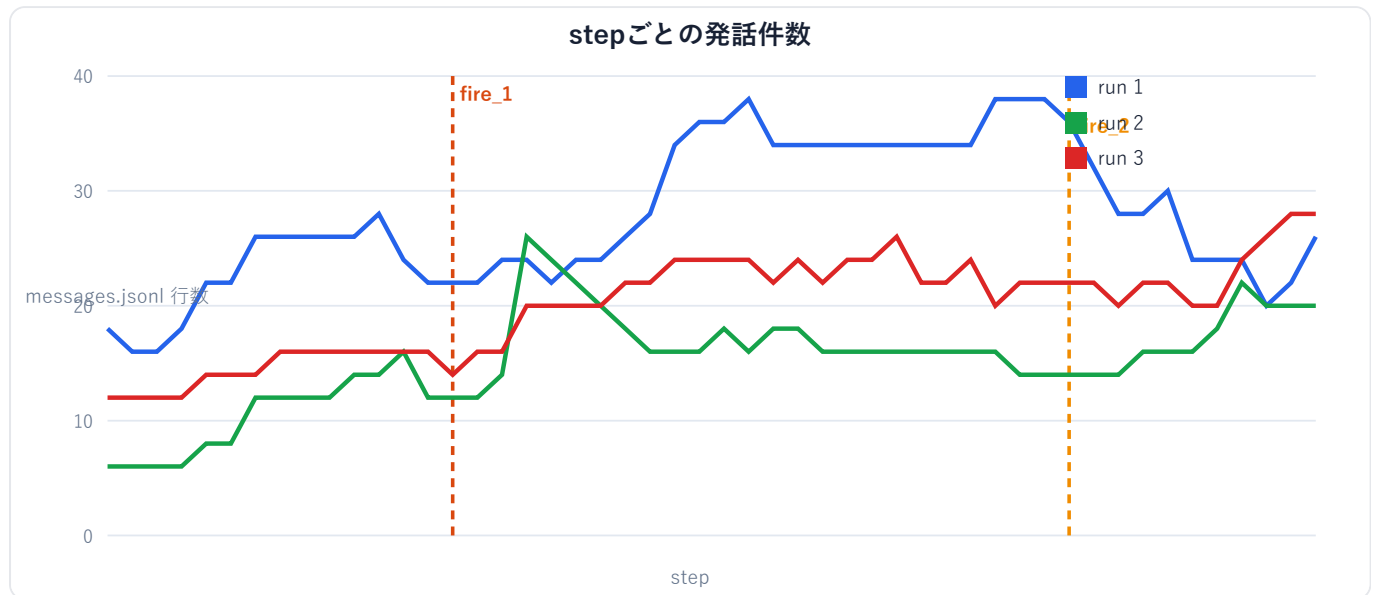
run	memory_reasoning	messages	ユニーク発話	火災関連messages	火災関連発話agents	火災関連memory agents
run 1	1000	1390	514	650	13 / 20	15 / 20
run 2	1000	756	429	371	6 / 20	8 / 20
run 3	1000	996	479	545	11 / 20	13 / 20



messages は送信者・受信者ペア単位で記録されるため、同一発話が複数行になる。観察では件数だけでなくユニーク発話と送信エージェント数も確認した。

観察1: fire_1 は即座に共有された

fire_1 は step 15 に発火し、3 run すべてで直後から「火災」「安全」「危険」「避難」「監視」といった語彙が messages と memory/reasoning に現れた。火災を直接知覚したエージェントの発話をきっかけに、非知覚エージェントへも安全確認の文脈が広がった。



例: run 3 では step 22 以降、右側バー探索に「出口」「消防設備」が結びつき、step 26 以降は「煙」「視界」「温度上昇」まで広がった。

fire_2 が弱かった理由

fire_2 は step 40 に発火したが、fire_2、座標 (-10, -10)、強度 0.5、第二火災を示す日本語表現は jsonl 内で確認できなかった。半径8で直接知覚者が少ないこと、また fire_1 由来の「右側の火災」語彙に埋もれた可能性が高い。

観察2: 同一設定でも共有現実が分岐した

同じ設定、同じモデルでも、早期会話と初期近傍関係の違いにより、集団内で共有される語彙が大きく変化した。

主要語彙の出現数 (messages + memory/reasoning)										
run 1	1682	1551	376	26	66	1107	0	0	0	0
run 2	1060	1069	26	33	2	1405	0	0	0	0
run 3	1091	787	30	6	48	874	634	584	477	443
	火災	安全	危険	避難	監視	探索	出口	消防	煙	温度

run 1
「左側のバーは安全」「右側の火災が危険」というフレームが強い。一方で「小さな窓」など、プロンプト外の空間ディテールも共有された。

run 2
右側バー内部に「舞踏場」「個室」というフィクションが立ち上がった。火災後も注意しながら探索する判断が残った。

run 3
「出口」「消防設備」「煙」「温度」「視界」へ収束。定量的な火災情報から防災チェックリスト的な語彙が補完された。

共通点
火災認知は探索を停止させず、「安全確認」と「探索」が併存した。最大占有は2名で、大規模な危険地点クラスタリングは起きなかった。

限界と提出時の注意

- 本PDFの観察は、実際に存在する messages.jsonl と memory_reasoning.jsonl に基づく。デモ動画や過去レポートの現象を、自分の実行結果として流用しない。
- 提出用デモ動画は、qwen2.5:7b の最新3 runを run1 → run2 → run3 の順に連結したものを使用する。各runの前にタイトルカードを入れ、1fpsで会話・推論ログを読める速度にした。
- fire_2 の観察は弱い。第二火災を主張したい場合は、半径・位置・発火タイミングを変えた追加実験が必要。
- n=3 の質的比較であり、頻度の統計推定ではない。同一条件でも行動空間が分岐することを示す観察として扱う。

フォーム入力候補

項目	候補
タイトル/開発テーマ	数値情報だけで動くLLMエージェントの火災時集団行動シミュレーション
説明資料ファイル名	Su_LLMFireAgents_説明資料.pdf
GitHub URL	https://github.com/suii00/2d-multi-places-simulation-on-fire-public
YouTube URL	https://youtu.be/dHqC3eNI8tM
mp4ファイル	Su_LLMFireAgents_demo_runs123_1080p_1fps.mp4

クレジットとライセンス

- **原作・課題出題:** 兵頭龍樹 氏（シンギュラボ ハッカソン出題者）。シミュレーション本体（2d-multi-places-simulation-on-fire/）の設計・実装、および「LLMエージェントが数値情報のみから創発的行動を生み出す様子の観察」という課題意図は同氏に帰属する。本提出は、ハッカソン参加者向けに zip で配布されたコードをベースとする。
- **派生実装・観察:** Su（個人参加）。日本語プロンプト切替、モデル横断スモーク、qwen2.5:7b ja/d50 3-run 実行、jsonl一次データの観察、本説明資料と提出用動画の作成を担当。
- **使用モデル・実行基盤:** qwen2.5:7b を Ollama 上で実行。動画生成にはリポジトリ同梱の visualization/generate_video.py と FFmpeg を使用。
- **ライセンス:** GNU General Public License v3（GPL v3）。配布コードに同梱されていたライセンスを継承し、本派生物も GPL v3 のもとで公開する。詳細はリポジトリ同梱の LICENSE.txt を参照。